山西财经大学

2017-2018

高等数学第一学期期末考试试题（卷）

班级_____姓名_____学号_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

注意：将第一、二大题答在试卷上，第三、四、五大题答在第三大题后的空白处或白纸上.

微信公众号：山财小星球

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{ax^2-x+1}{3x^2+5x-6}=2$，则$a=$_____.

(2) 设 $f(x)=\begin{cases}e^x, & x<0\\ a+x, & x\geq 0\end{cases}$ 则当$a=$_____时，$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内连续.

(3) 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导且 $f(0)=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{2x}=$_____.

(4) $y=xe^{-x}$ 在$[0,2]$内的最大值为_____，最小值为_____.

更多考试真题

扫码关注【山财小星球】

回复：真题 获取



公众号 · 山财小星球

(5) $\int_{-2}^{2}\frac{x+|x|}{2+x^2}dx=$ _____.

二、单项选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分．把所选项前的字母填在题后的圆括号内）

(1) 函数 $y=\sqrt{x^2-x-6}+\arcsin\frac{2x-1}{7}$ 的定义域是

(A) $x\geq 3$　　(B) $x\leq -2$　　(C) $-3\leq x\leq 4$

(D) $\{x\,|\,-3\leq x\leq -2\}\bigcup\{x\,|\,3\leq x\leq 4\}$　　(　　)

(2) 当 $x\to 0$ 时，$x-\arcsin x$ 是 x^3 的

(A) 高阶无穷小

(B) 同阶无穷小，但非等价无穷小

(C) 低阶无穷小　　(D) 等价无穷小　　(　　)

(3) 设 $f'(x_0)=f''(x_0)=0, f'''(x_0)>0$，则下列选项正确的是

(A) $f'(x_0)$ 是 $f'(x)$ 的极大值

(B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

(C) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

(D) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点　　(　　)

(4) $\int\frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}=$

微信公众号：山财小星球

(A) $\arctan x + C$　　(B) $\ln\left|x + \sqrt{1+x^2}\right| + C$

(C) $2\sqrt{1+x^2} + C$　　(D) $\frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C$　　(　　)

(5) $\frac{d}{dx}\int_a^b f(x+t)dt =$

(A) $f(x+b) - f(x+a)$　　(B) $f(x+b) + f(x+a)$

(C) $-f(x+b) + f(x+a)$　　(D) $-f(x+b) - f(x+a)$　　(　　)

三、计算题（本题共 6 小题，满分 42 分）

(1) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)dt}{1-e^{-x^4}}$.

(2) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y - xe^y = 1$ 确定，求 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$ 的值.

(3) 设 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = \arctan t \end{cases}$，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

(4) 已知函数 $f(x) = \dfrac{x^2+2}{x}$，求单调区间、凹凸区间、极值点、极值及拐点.

(5) 求不定积分 $\int \dfrac{dx}{\sqrt{3+2x-x^2}}$.

(6) 求定积分 $\int_0^{\sqrt{3}} x\arctan x dx$.

四、应用题（本题满分 14 分）

微信公众号：山财小星球

设平面图形 A 是由 $x^2+y^2\le 2x$ 与 $y\ge x$ 所确定.

(1) 求图形 A 的面积;

(2) 求图形 A 绕直线 $x=2$ 旋转一周所得旋转体的体积.

五、证明题（本题满分 14 分）

设函数 $f(x)$ 在[0, 1]上连续，在(0 , 1)内可导，$f(0)=f(1)=0$，$\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}}\dfrac{f(x)-1}{(x-\frac{1}{2})^2}=1$. 试证:

(1) 存在 $\zeta\in(\frac{1}{2},1)$，使得 $f(\zeta)=\zeta$;

(2) $f(x)$ 在[0, 1]上的最大值大于 1.

微信公众号：山财小星球